

NAMA : Muhammad Verri Andika Pratama
NIM : 231240001452
KELAS : DC

JUDUL	Penerapan Payment Gateway Berbasis Blockchain Layer 2 Menggunakan Smart Contract USDT Custody untuk Efisiensi Biaya Transaksi UMKM
RUMUSAN MASALAH	Bagaimana merancang dan membangun sistem gateway pembayaran berbasis stablecoin (USDT/USDC) yang terintegrasi pada platform e-commerce lokal untuk UMKM di Indonesia, serta seberapa besar efektivitas penggunaan jaringan Layer 2 seperti Polygon atau Arbitrum dalam menekan biaya gas fee transaksi dibandingkan dengan payment gateway konvensional, sekaligus bagaimana tingkat keamanan dan performa sistem tersebut dalam menghadapi beban transaksi tinggi serta potensi ancaman kerentanan smart contract?
LATAR BELAKANG	Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi ekosistem e-commerce, khususnya pada sistem pembayaran UMKM yang masih menghadapi hambatan struktural. Febriyani et al. (2024) menjelaskan bahwa adopsi teknologi finansial pada UMKM masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital, infrastruktur, serta keamanan transaksi yang menghambat optimalisasi sistem pembayaran digital, sementara Buwono et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi <i>payment gateway</i> digital mampu meningkatkan kecepatan transaksi dan akurasi pencatatan secara signifikan. Namun, sistem konvensional masih terhambat biaya intermediasi dan keterbatasan interoperabilitas lintas platform (Jung & Kim, 2026). Teknologi blockchain hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, di mana Wiyana et al. (2025) menegaskan kemampuannya mengurangi risiko penipuan hingga 30% melalui mekanisme desentralisasi. Selain meningkatkan keamanan, blockchain juga memungkinkan terbentuknya sistem pembayaran yang menjamin integritas dan keabsahan transaksi melalui mekanisme kriptografi berbasis digital signature tanpa memerlukan pihak perantara sebagai validator utama Ihn et al., (2022). Dalam konteks pembayaran digital modern, stablecoin kemudian berkembang sebagai lapisan settlement yang interoperable karena mampu menggabungkan efisiensi transfer berbasis blockchain dengan stabilitas nilai yang lebih baik dibandingkan aset kripto yang volatil (Jung & Kim, 2026). Meski demikian, implementasinya di tingkat UMKM masih terhambat tingginya gas fee, kerentanan smart contract, dan keterbatasan performa saat beban transaksi tinggi. Jiang dan Chen (2021) menyoroti kompleksitas teknologi dan ancaman keamanan sebagai hambatan utama, sementara Jung dan Kim (2026) menemukan bahwa interoperabilitas platform merupakan determinan terkuat dalam adopsi pembayaran berbasis stablecoin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang sistem payment gateway berbasis stablecoin (USDT/USDC) yang mengoptimalkan jaringan Layer 2 seperti Polygon atau Arbitrum guna menekan biaya gas fee, sekaligus

	mengevaluasi keamanan dan performa sistem dalam konteks UMKM di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA (STATE OF THE ART)	1. Jung dan Kim (2026) membuktikan melalui survei 400 konsumen Korea bahwa interoperabilitas platform merupakan faktor paling dominan dalam aktivasi stablecoin sebagai alat pembayaran e-commerce, melampaui faktor kemudahan dan ekspektasi kinerja, sehingga keberhasilan stablecoin lebih ditentukan oleh kompatibilitas ekosistem daripada keunggulan teknis semata. 2. Ihn et al., (2022) mengembangkan model pembayaran e-commerce berbasis blockchain yang menghilangkan kebutuhan payment gateway (PG) dengan tetap menjamin keamanan dan integritas transaksi melalui mekanisme digital signature. 3. Jiang & Chen, (2021) merancang kerangka platform e-commerce berbasis consortium blockchain untuk UMKM yang mengintegrasikan pembiayaan berbasis data, pencocokan transaksi cerdas, dan pelacakan produk, membuktikan bahwa consortium blockchain lebih efisien dan terkendali dibanding public blockchain untuk konteks UMKM. 4. Febriyani et al. (2024) mengkaji kontribusi fintech terhadap transformasi digital UMKM di Indonesia melalui metode <i>Systematic Literature Review</i>. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fintech mampu meningkatkan efisiensi operasional dan inklusi keuangan UMKM, namun implementasinya masih terkendala literasi digital, infrastruktur, dan keamanan siber. 5. Buwono et al. (2024) mengimplementasikan Midtrans pada UMKM Batik Lurik dengan tingkat keberhasilan transaksi 95%, namun mengidentifikasi keterlambatan respons server dan ketiadaan pelaporan otomatis sebagai keterbatasan utama yang mendorong perlunya solusi gateway terdesentralisasi berbasis smart contract. 6. Hari Wiyana, Rasenda, Nova Rini. (2025) mengkaji integrasi blockchain dan pembayaran digital pada 10 perusahaan e-commerce, mengusulkan model BIDPEM berbasis stablecoin dan smart contract yang berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi 40%, menurunkan biaya 25%, dan mengurangi penipuan digital 30%, meski tantangan regulasi dan literasi teknologi masih perlu diatasi.
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA	Buwono, R. C., Kartadie, R., & Ramadhan, M. K. (2024). <i>Perancangan dan implementasi sistem payment gateway MIDTRANS untuk UMKM Batik Lurik Design and implementation of MIDTRANS payment gateway system for UMKM Batik Lurik</i>. 5, 228–238. https://doi.org/10.37373/infotech.v5i2.1334 Febriyani, W., Supratman, N. A., & Witjaksono, R. W. (2024). <i>Exploring the Contribution of Fintech to Digital Transformation in Indonesian</i>

	<i>MSMEs : A Literature Review</i>. 13, 2564–2572. Hari Wiyana, Rasenda, Nova Rini, F. S. (2025). <i>Masa depan e-commerce: integrasi blockchain dan sistem pembayaran digital</i>. 1(1), 43–51. Ihn, S., Seung, K., & Kim, H. (2022). E - commerce payment model using blockchain. <i>Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing</i>, 2020, 1673–1685. https://doi.org/10.1007/s12652-020-02519-5 Jiang, J., & Chen, J. (2021). <i>Framework of Blockchain-Supported E-Commerce Platform for Small and Medium Enterprises</i>. Jung, K., & Kim, S. (2026). <i>Platform-Embedded Activation of Stablecoin Payments in Electronic Commerce Ecosystems</i>. 1–36.
--	--